Introducción a la Unidad 8

Vea este video en la versión online de la clase

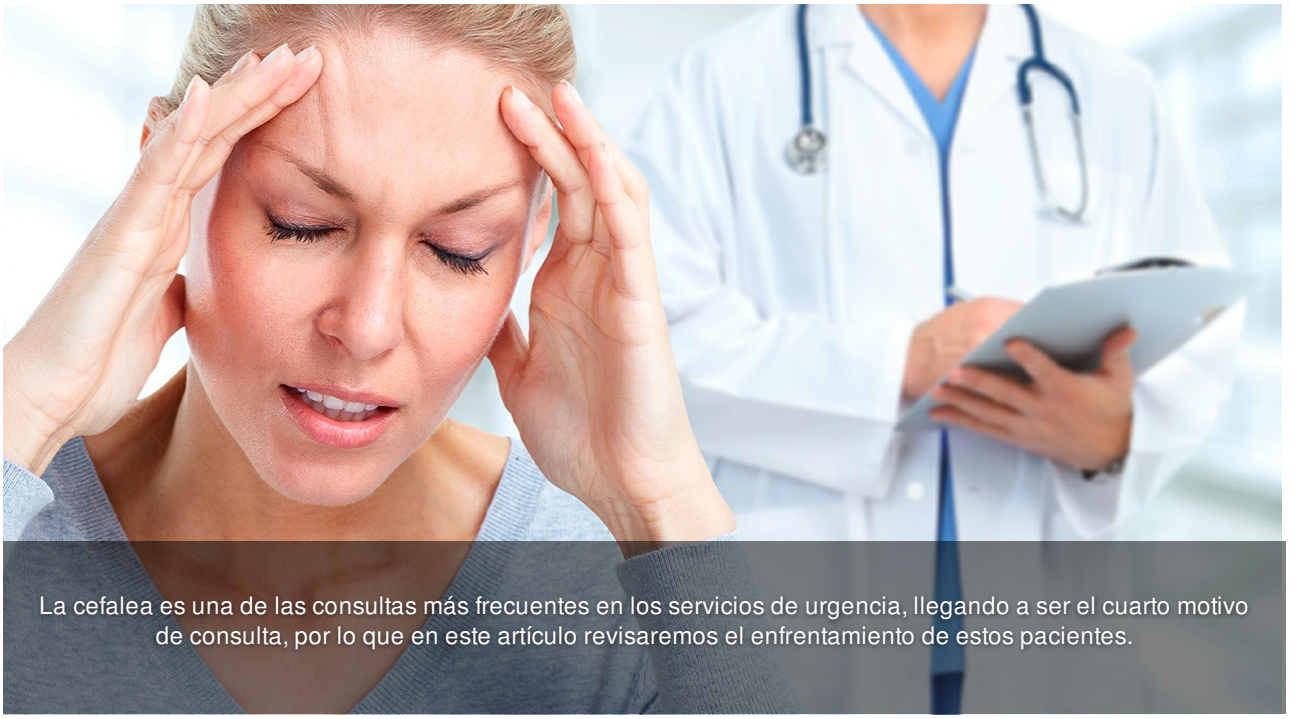
Temas de la Unidad

1 | Abordaje de la Cefalea en la Urgencia.
2 | Convulsiones en la Urgencia.

Objetivos de la Unidad

- Identificar el manejo en urgencias de pacientes con cefalea.
- Identificar el manejo en urgencias de pacientes con convulsiones.

Abordaje de la Cefalea en la Urgencia



La cefalea es una de las consultas más frecuentes en los servicios de urgencia, llegando a ser el cuarto motivo de consulta, por lo que en este artículo revisaremos el enfrentamiento de estos pacientes.

La gran mayoría de las consultas por cefalea (hasta 86%)[1] son de carácter benigno lo que genera que el personal médico desestime la evaluación del riesgo de estos pacientes.

A pesar de que solo un 4% de las cefaleas tienen una causa de alto riesgo[2], las consecuencias de estas generan un enorme impacto en cuanto morbimortalidad y en la calidad de vida de los pacientes.

Es por esto que la aproximación a los pacientes con cefalea en la medicina de urgencia está enfocada a evaluar si nuestros pacientes cumplen con algún criterio que nos indique que la causa de la cefalea es de alto riesgo o no.

Un abordaje de este estilo permite evidenciar rápidamente qué pacientes requieren un estudio y manejo más profundo, disminuyendo entonces la posibilidad de enviar un paciente a la casa con una patología potencialmente mortal y también evita el uso irracional de recursos como imágenes, tiempo de consulta y medicamentos.

Tradicionalmente se nos enseña a dividir las cefaleas en primarias y secundarias (así están expuestas en la Clasificación Internacional de las Cefaleas en su última edición), pero en la urgencia este abordaje no es funcional.

En los servicios de urgencias la aproximación debe ser a controlar el dolor e identificar las causas secundarias que conllevan un riesgo elevado mientras se intenta evitar el sobre uso de recursos.

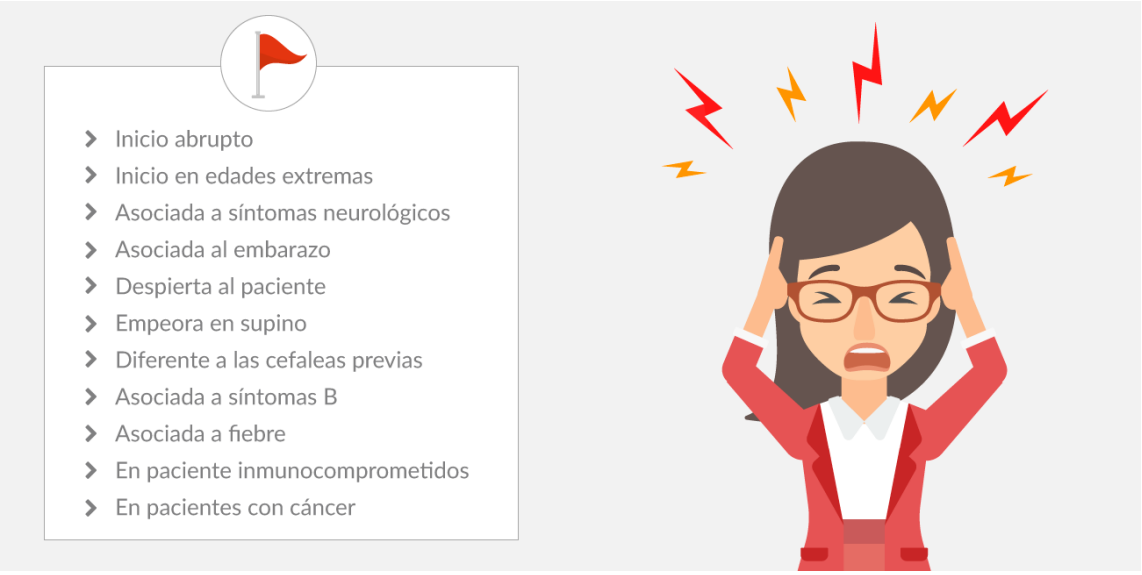
Muchas veces el dolor evita que los pacientes expresen adecuadamente sus síntomas generando así errores en el análisis clínico de la patología. Al aliviar el dolor, mejoramos nuestra capacidad de obtener información valiosa para el diagnóstico y evaluación del riesgo, pero también disminuimos la carga adrenérgica sobre el sistema del paciente, mejorando su hemodinamia.

La mayoría de los pacientes responden favorablemente al uso adecuado de AINES (Antiinflamatorios no esteroideos) y algún analgésico no opiáceo. La meta debe ser la reducción del 50% de la intensidad del dolor (normalmente usamos la Escala Visual Análoga o EVA) así que no hay necesidad de iniciar el tratamiento con opiáceos ya que tienden a generar toda una serie de efectos secundarios que pueden llegar a empeorar el cuadro del paciente.

El uso de antieméticos está recomendado solo si el paciente refiere náuseas o vómitos. No es necesario volemizar al paciente si este no presenta signos de hipotensión o de deshidratación.

Finalmente, tomarse unos minutos para explicarle al paciente cuáles serán los pasos a seguir y por qué, además de decirle que debe tener un poco de paciencia hasta que los medicamentos hagan efecto, ayudan a disminuir la emocionalidad del paciente y nos permite tener una consulta más eficiente.

En cuanto a la evaluación del riesgo en el paciente con cefalea, la piedra angular es el listado de “banderas rojas de la cefalea”:



Cuando un paciente presenta uno de los ítems de este listado, está indicado estudiar a ese paciente en la urgencia con imágenes, exámenes de sangre o inclusive con punción lumbar.

Este listado puede llegar a ser un poco extenso sobre todo en una situación en donde no se tiene mucho tiempo. El Colegio Americano de Médicos de Urgencias desarrolló unas guías para simplificar el abordaje diagnóstico:

¿Qué paciente requieren una neuroimagen de urgencias?

- Cefalea + hallazgos de anormalidades neurológicas agudas.
- Cefalea severa de inicio súbito.
- Paciente VIH+ con cefalea de características nuevas.
- Paciente mayor de 50 años que presenta cefalea de características nuevas (independiente del examen neurológico).

Con esta aproximación se logra simplificar el manejo de la cefalea en la urgencia. El resto de los casos solo necesitan manejo sintomático en la urgencia y pueden continuar el estudio de su cefalea de manera ambulatoria.

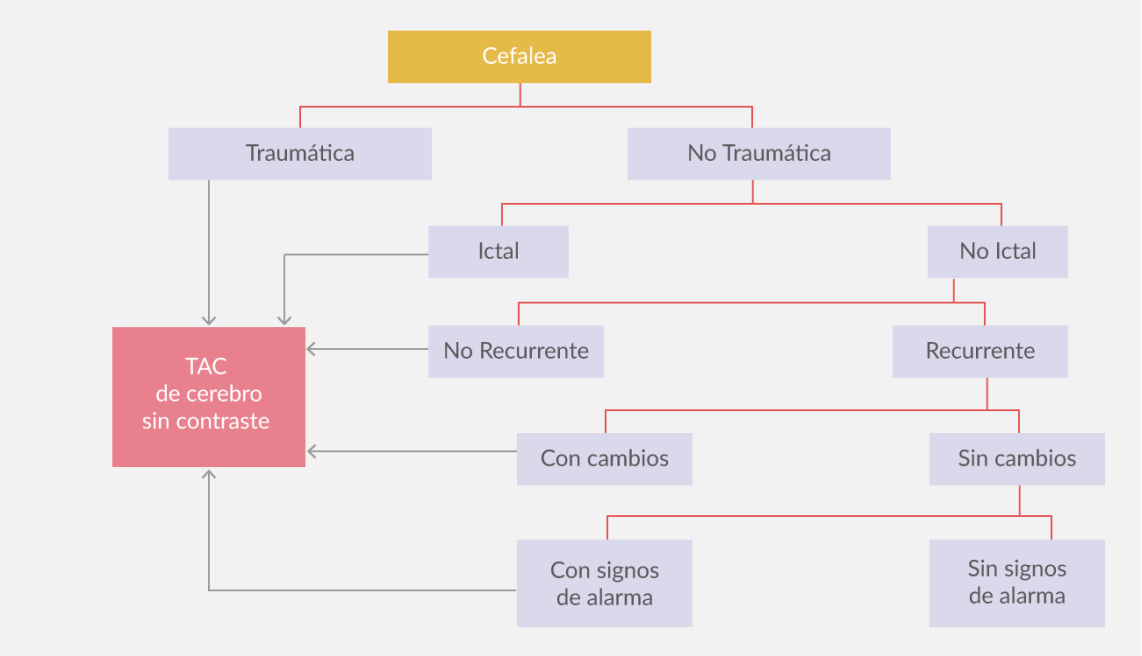
Es sumamente importante comunicarle al paciente que en el momento no presenta síntomas ni signos de compromiso agudo y que no hay necesidad de continuar el manejo en la urgencia pero que debe continuarlo ambulatoriamente.

A continuación, hay un listado con las patologías generadoras de cefalea que DEBEMOS identificar en la urgencia:

- Hemorragia subaracnoidea.
- Disección de arterias cervicales (vertebrales o carotideas).
- Trombosis de senos venosos.
- Glaucoma agudo de ángulo cerrado.
- Apoplejía pituitaria.
- Arteritis de células gigantes.
- Meningitis.
- Preeclampsia.
- Encefalopatía Posterior Reversible (PRES).
- Nuevas masas tumorales en cerebro.
- Hipertensión Intracraneal Idiopática.
- Intoxicación por Monóxido de Carbono.

Vale la pena hacer un poco de énfasis en el estudio de la Hemorragia Subaracnoidea (HSA) ya que es una patología relativamente prevalente y que tiene ciertas características en la aproximación diagnostica.

Ante la sospecha de HSA, cefalea + inicio súbito o cefalea + hallazgos anormales en el examen neurológico (o ambos) está indicada la realización de una neuroimagen. A pesar de la cantidad de opciones que tenemos en cuanto a neuroimágenes, la tomografía de cerebro sin contraste sigue siendo la mejor alternativa. Sin embargo, es importante aclarar que su sensibilidad disminuye con el paso de las horas.



Múltiples estudios han evidenciado la altísima sensibilidad que tiene una tomografía negativa para sangrado dentro de las primeras 6 horas de inicio de los síntomas. Esta sensibilidad va disminuyendo con el paso de las horas y por lo tanto la realización de una punción lumbar aun tiene cabida. Para revisar más en detalle ingresar acá:

> ***Hipervínculo externo:*** *Does a normal head CT within 6 hours of onset...* VER

Expandir más en detalle cada una de estas patologías excede el enfoque de esta clase, sin embargo, se considera de suma importancia que sean revisados con detenimiento. La información necesaria se puede encontrar en la bibliografía.

Para finalizar este artículo te invitamos a revisar el siguiente vídeo donde se entregan recomendaciones para el abordaje de la cefalea en Urgencias.

Vea este video en la versión online de la clase

Convulsiones en la Urgencia

Pocas patologías generan tanta respuesta emocional en la urgencia como un episodio convulsivo. El problema de esto radica en que puede hacer que el personal de salud a cargo del paciente no logre evidenciar los signos y/o síntomas que sirven de pistas diagnósticas para determinar si efectivamente se trata de una convulsión o no. Y en caso de que lo sea, qué tipo de convulsión es.

El médico de urgencias debe identificar y manejar las convulsiones secundarias. No le corresponde estudiar y manejar los síndromes convulsivos, esto debe ser resorte del neurólogo.

La Liga Internacional Contra la Epilepsia recomienda dividir las convulsiones en dos grandes grupos: Generalizadas y Parciales. Al igual que con la cefalea, esta clasificación no hace mucho sentido en la urgencia. El médico de urgencia debe discriminar si se trata de una convulsión primaria o una secundaria.

- Convulsión primaria hace referencia a aquellas convulsiones que no presentan una causa identificable.
- Convulsión secundaria hacen referencia a convulsiones consecuentes a una condición identificable como masas, condiciones metabólicas, intoxicaciones o traumas en un paciente previamente normal.

Listado de Causas Comunes de Convulsiones (secundarias)

- **Trauma**
- **Hemorragia intracraneal**
- Anormalidades estructurales del SNC
- Lesiones vasculares
- Masas
- Enfermedades neurodegenerativas
- Anormalidades cerebrales congénitas
- **Infecciones**
- **Hipo/Hiperglicemias**
- **Hipo/hipernatremia**
- **Estados Hiperosmolares**
- **Uremia**
- **Falla hepática**
- **Toxinas/drogas/medicamentos**
- **Síndrome de abstinencia**
- **Eclampsia**
- Secuela post anoxia/isquemia
- **Hipocalcemia o hipomagnesemia**

En el listado hay una serie de causas que se encuentran destacadas. Es sobre estas causas que el médico de urgencia puede y debe actuar. Se pueden agrupar aún más llegando a concluir que en la urgencia debemos identificar rápidamente si se trata de una convulsión postraumática, un proceso infeccioso, un desbalance metabólico, una intoxicación, una eclampsia o un estado de abstinencia.

> ★ Lo primero que debe ocurrir cuando un paciente consulta a la urgencia por convulsión es un hemoglucotest. No existe ningún otro examen que dé un resultado tan rápido y que tenga el potencial de salvar la vida de un paciente con convulsiones.

Las hipoglicemias son cada vez mas frecuentes en cuanto está aumentando el número de pacientes diabéticos y el acceso a hipoglicemiantes. Una vez descartada una hipoglicemia, pasamos a interrogar a los acompañantes o al paciente acerca de las circunstancias que rodean a la convulsión. Debemos enfocarnos en traumas recientes, la presencia o no de fiebre, en la forma que inició la convulsión, su duración y el período postictal.

La mordedura de lengua es muy sensible para ayudar a identificar una verdadera convulsión mientras que la relajación de esfínteres no tiene ninguna utilidad.

Finalmente, un perfil metabólico (electrolitos, función renal y hepática) completan los estudios. En caso de trauma o de sospecha de lesión vascular una imagen será necesaria, en caso de sospechar infección se requerirá inicialmente parámetros inflamatorios en sangre y posteriormente una punción lumbar.

Un screening toxicológico puede solicitarse, pero rara vez modifica el manejo agudo de una convulsión. El uso indiscriminado del hemograma, la PCR solo llevan a exponer de manera innecesaria a una punción lumbar a los pacientes.

Recientemente se han estudiado otros exámenes que puedan aportar al estudio inicial de una convulsión. Inicialmente se hipotetizó que la prolactina podía indicar si una “convulsión” era realmente un episodio convulsivo o no, sin embargo no se encontró que ésta aportara información consistentemente útil en la urgencia.

Por otro lado, se estudió el ácido láctico como diferenciador entre una verdadera convulsión y un síncope y se encontró que un resultado elevado tiene una alta sensibilidad para diferenciar las 2 entidades[1].

La creatinkinasa, como estudio en un paciente con convulsiones, no tiene cabida en la urgencia, excepto cuando se sospecha una rabdomiólisis secundaria a las convulsiones.

Con los resultados de la anamnesis, el examen físico y los pocos exámenes realizados, el médico de urgencia ya debe estar en capacidad de identificar aquellas causas de convulsiones secundarias e iniciar tratamiento.

Se recomienda siempre hospitalizar a estos pacientes. Por lo general los manejos tienden a requerir días e inclusive varias semanas.

Usualmente, las convulsiones no duran más de uno a dos minutos. Cuando dura más de eso, el paciente corre riesgo de secuelas o inclusive de morir.

El estatus convulsivo (también llamado estatus epiléptico) es una de las patologías que debe ser identificada por el médico/enfermero de urgencia dentro de los primeros minutos de la atención y obliga al personal a ser rápidamente resolutivo.

El personal médico y de enfermería debe considerar un estatus convulsivo cuando la duración de la convulsión sea mayor a 5 minutos o se hayan presentado 2 o más convulsiones autolimitadas sin retorno al estado neurológico basal del paciente.

Desde el punto de vista fisiopatológico las convulsiones se dan secundarias a un desbalance en la regulación entre el neurotransmisor excitatorio Glutamato y el neurotransmisor inhibitorio GABA. Es por esto que el único tratamiento de primera línea recomendado por todas las guías son las **benzodiacepinas**. Por vía Endovenosa o Intraósea se puede usar diazepam, Lorazepam o midazolam. Por vía IM solo se recomienda el midazolam.

Benzodiazepina	Dosis inicial	Dosis subsecuentes
Diazepam	0.2 mg/kg	5 mg c/10-15 min
Lorazepam	0.1 mg/kg	2 mg c/5-10 min
Midazolam	0.15-0.3 mg/kg para IM	2 mg c/5-10 min

Las benzodiazepinas pueden llegar a generar hipotensión y relajación muscular con compromiso de la vía aérea. Estos efectos secundarios no deben limitar su uso.

Es preferible un paciente con un estatus epiléptico controlado e intubado que un paciente que persista convulsionando por una dosis subóptima de benzodiazepinas. El compromiso de vía aérea y la hipoxemia son más probables por un estatus convulsivo no controlado que por el uso de benzodiazepinas.

Como segunda línea de tratamiento se recomienda el uso de Ácido Valproico o en caso de no tenerlo disponible se debe usar fenitoína. En este punto, ya se debe haber contactado al neurólogo.

Desde un comienzo la evaluación de la vía aérea es obligatoria. Para permeabilizar la vía aérea se recomienda un dispositivo nasofaríngeo que el acceso orofaríngeo puede ser difícil y hasta peligroso por la hipertonicidad de los músculos maseteros.

La intubación solo se recomienda en aquellos pacientes con tendencia a la hipoxia o que estén vomitando. En estos casos se recomienda el uso de Secuencia de Intubación Rápida. Por el uso de benzodiazepinas previas no se requiere premedicación.

El paciente debe estar con oxígeno de alto flujo desde que ingresa a la urgencia por lo que la preoxigenación ya está establecida. Tradicionalmente se ha recomendado el uso de Propofol como inductor para la intubación en los pacientes con estatus convulsivo, sin embargo, por su tendencia a causar hipotensión (aun mayor con el uso previo de benzodiazepinas) se recomienda hoy por hoy la inducción con ketamina.

Si no se dispone de Propofol o de ketamina, se puede usar etomidato.

En cuanto a los relajantes, se recomienda el uso de un relajante no despolarizante ya que el uso de succinilcolina puede aumentar el riesgo de hiperkalemia aun mayor en el contexto de un paciente con un estatus convulsivo. Cabe anotar que los relajantes musculares controlaran los movimientos de un paciente convulsionando, pero no significa esto que la alteración a nivel cerebral esté bajo control por lo que será necesario la monitorización con electroencefalograma en caso de usar relajación prologada.

Por el riesgo de falla renal secundaria a una probable rabdomiólisis, los pacientes deben tener una adecuada hidratación. El seguimiento paraclínico debe mostrar una rápida disminución de la CK, ácido láctico, leucocitosis en el hemograma y una normalización de los electrolitos. En caso de que esto no se evidencie, será necesario evaluar si la causa de la convulsión tiene relación alguna con la alteración evidenciada.

El estatus convulsivo es una patología en donde unos minutos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte o un resto de vida con secuelas nefastas. La adecuada preparación para estos casos permitirá disminuir de manera considerable estos riesgos.

Se recomienda la lectura del siguiente artículo:

Hipervínculo externo: *Status Epilepticus. What´s new?* VER

Puntos Principales

- La cefalea es una de las consultas más frecuentes en los servicios de urgencia, si bien gran parte de las cefaleas son de carácter benigno, es necesario evaluar si nuestros pacientes cumplen con algún criterio que nos indique que la causa de la cefalea es de alto riesgo o no.
- En los servicios de urgencias la aproximación debe ser a controlar el dolor e identificar las causas secundarias que conllevan un riesgo elevado mientras se intenta evitar el sobreuso de recursos.
- La mayoría de los pacientes responden favorablemente al uso adecuado de AINES y algún analgésico no opiáceo. La meta debe ser la reducción del 50% de la intensidad del dolor.
- Ante un episodio convulsivo, el médico de urgencias debe identificar y manejar las convulsiones secundarias.Se recomienda siempre hospitalizar a estos pacientes. Por lo general los manejos tienden a requerir días e inclusive varias semanas.
- Usualmente, las convulsiones no duran más de uno a dos minutos. Cuando dura más de eso, el paciente corre riesgo de secuelas o inclusive de morir.
- Lo primero que debe ocurrir cuando un paciente consulta a la urgencia por convulsión es un hemoglucotest. No existe ningún otro examen que dé un resultado tan rápido y que tenga el potencial de salvar la vida de un paciente con convulsiones.

A continuación te invitamos a revisar la sección materiales de Profundización donde encontrarás lecturas obligatorias para esta unidad, las que serán evaluadas en el control.

Bibliografía Unidad 8

1 Tabatabai, R.R., Swadron, S.P. Headache in the Emergency Department. Avoiding Misdiagnosis of Dangerous Secondary Causes. Emerg Med Clin N Am. 34 (2016) 695-716

2 Khoujah, D., Abraham, M.K. Status Epilepticus. What´s new?. Emerg Med Clin N Am. 34 (2016), 759-776.

3 O. Matz, C. Zdebik, S. Zechbauer, et al. Lactate as a Diagnostic Marker in Transient Loss of Consciousness. Seizure. Vol 40 (2016), 71-75

4 Backes D et al. Time-Dependent Test Characteristics of Head Computed Tomography in Patients Suspected of Nontraumatic Subarachnoid Hemorrhage. Stroke 2012; 43(8): 2115 – 2119

5 F. Brigo, R. Nardone, L.G. Bongiovanni. Value of Tongue Biting in the Differential Diagnosis Between Epileptic Seizures and Syncope. Seizure. Vol 21 (2012), 568-572

6 Tintinalli´s Emergency Medicine: a Comprehensive Study Guide. 8va Edicion. McGraw-Hill. 2018 Chapter 171

7 Rosen´s Emergency medicine: Concepts and Clinical Practice. Chapter 17

8 Rosen´s Emergency medicine: Concepts and Clinical Practice. Chapter 15

9 Comité de la Clasificación de la Cefalea de la International Headache Society (IHS). III edición de la Clasificación Internacional de las Cefaleas. Marzo 2013.

10 -Tabatabai, R.R., Swadron, S.P. Headache in the Emergency Department. Avoiding Misdiagnosis of Dangerous Secondary Causes. Emerg Med Clin N Am. 34 (2016) 695-716
-Khoujah, D., Abraham, M.K. Status Epilepticus. What´s new?. Emerg Med Clin N Am. 34 (2016), 759-776.

11 http://rebelem.com/does-a-normal-head-ct-within-6-hours-of-onset-of-headache-rule-out-sah/